ProjectHelper_programming

개인정보 처리방침

운영자	김미애 (토평고등학교 교사)
문의	kimmiae0701@goedu.kr
시행일·작성일	2026.10.27.

본 방침은 ProjectHelper_programming(이하 "서비스")에서 처리하는 학생·교사 정보, 외부 서비스 이용, 보유·파기 및 권리 행사 방법을 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 안내합니다. 운영자 보관 자료는 해당 수업이 운영된 학기의 학교 학사 일정상 종료일을 기준으로 삭제합니다. 외부 서비스의 처리 및 보유 기준은 제5조에 별도로 안내합니다.

제1조. 서비스 범위와 개인정보 처리 목적

서비스는 고등학교 2학년 프로그래밍 수업의 프로젝트 설계와 문제 해결을 지원하는 웹앱입니다. 모든 학습자가 학습목표에 도달하도록 아이디어 구체화, Python 구현·오류 해결에 관한 대화, 프로젝트 메모와 테스트 기록을 지원합니다. 자동 성적 산출·최종 채점·학교생활기록부 생성 기능은 제공하지 않습니다.

개인정보는 다음 목적에만 사용합니다.

- 계정 확인 및 접근권한 관리
- 학생별 프로젝트 상담과 기록 복원
- 담당 교사의 학습 지원
- 비밀번호 재설정 및 부정 접속 제한
- 이용자 권리 요청 처리

광고·판매 목적에는 사용하지 않습니다. 연구 목적의 추출·분석은 제3조에 따라 별도 연구 계획과 참여 절차가 확정되기 전에는 하지 않으며, 확정 시 이 방침을 먼저 변경하여 알립니다.

처리 근거: 수업 안내 시 전자 동의

제2조. 처리하는 항목과 수집 방법

구분	항목 / 수집 방법
계정	교사 발급 ID, 내부 식별자, 역할, 담당 교사 식별자, 수업명, 생성 시각, 활성 여부, 비밀번호 변경 필요 여부. 비밀번호는 입력 시 처리하고, 저장은 개별 salt를 적용한 scrypt 검증값으로 합니다.
학습 기록	학생이 입력한 문제·목적·사용자·기능·코드·오류·테스트 메모, 학생 발언, AI 답변, 저장 시각, 모델명·상담 지침 버전, 일부 응답 소요시간.
요청·세션	질문 작업 ID, 중복 방지 요청 ID, 질문·답변 사본, 처리 상태·오류, 세션 토큰의 해시 및 생성·최근 활동 시각.
운영·연구 구분	계정 발급·변경·삭제 등 일부 관리 작업의 수행자·대상·시각·동작, 연구 참여 확인 표시, 무작위 연구 ID. 연구 동의서 자체는 앱이 수집하지 않습니다.

위 항목은 모두 서비스 제공에 필요한 항목이며, 수집 방법은 교사의 계정 발급과 이용자의 직접 입력입니다.

수집 최소화. 학생 이름·생년월일·전화번호·이메일·주민등록번호를 계정 필수 항목으로 받지 않습니다. 교사는 수업명에도 학생 실명을 넣지 않습니다. 실명과 계정의 대응표가 필요하면 학교가 허용한 별도 위치에 보관하고 이 웹앱에 업로드하지 않습니다.

대화와 코드에 이용자가 개인정보를 입력하면 그 내용도 저장·중계될 수 있습니다. 현재 자동 마스킹 기능은 없으며, 무작위 ID 사용만으로 익명정보가 되는 것은 아닙니다. 학생은 본인·타인의 실명, 연락처, 건강·가정사 등 민감한 내용을 입력하지 않도록 안내받습니다.

제3조. 보유기간

자료	보유 및 종료 기준
계정·학습·질문 작업 기록	해당 수업이 운영된 학기의 학교 학사 일정상 종료일까지 보관하고, 학기 종료 시 운영자가 일괄 삭제합니다. 다음 학기에는 학생 계정을 새로 발급하며 이전 학기 기록을 자동 승계하지 않습니다. 목적 달성 또는 정당한 조기 삭제 요청이 있으면 더 일찍 처리합니다.
관리 감사기록	현재 서비스에는 자동 만료 기능이 없습니다. 운영자는 적용되는 접속기록 보존 의무를 학교와 확인하고, 별도 법정 의무가 없는 서비스 기록은 학기 종료 삭제 대상에 포함합니다. 별도 보존이 필요하면 항목·법적 근거·기간을 먼저 확정하여 고지합니다.
로그인 세션	30분 미사용 또는 로그인 후 8시간 경과 시 인증에 사용할 수 없습니다. 만료된 서버 기록은 이후 인증 요청 시 정리됩니다. 로그아웃·비밀번호 변경·계정 중지 시 해당 세션을 제거합니다.
로그인 제한용 메모리	마지막 시도 기준 5분 제한 기간으로 관리하고, 다음 로그인 처리 시 만료 항목을 정리합니다. 서버 종료 시 소멸합니다.
백업·CSV·이전 로컬 DB	운영자가 보관한 모든 사본도 학기 종료 삭제 범위에 포함합니다. 별도 연구 보관은 자동 연장하지 않습니다. 학생이 직접 내려받은 사본은 학생에게 관리·삭제 방법을 안내합니다.
연구용 기록	별도 연구 계획·보관기간·참여 절차가 확정되기 전에는 연구용 추출·분석·장기 보관을 시작하지 않습니다. 별도 확정 없이 학기 종료 후 원문을 남기지 않습니다.

학기 종료 삭제는 운영자가 직접 실행하는 절차입니다. 설정에 기록된 삭제 예정일은 일정 기록이며 자동 삭제 스케줄러가 아닙니다. 서비스 자료와, 학교가 법령·규정에 따라 별도로 보존하는 공식 평가기록은 구분합니다.

제4조. 제3자 제공

운영자는 학생 개인정보를 광고·판매 등 독립된 목적으로 외부에 제공하지 않습니다. 담당 교사의 열람은 이 서비스의 수업 지원 업무 범위로 제한합니다. 외부 공동연구자 제공이나 공개 발표 자료에 원문을 싣는 행위는 현재 운영 범위에 포함하지 않습니다. 향후 제공이 필요하면 수신자·목적·항목·기간·처리 근거를 별도로 정하고 필요한 절차를 이행합니다.

제5조. 개인정보 처리업무의 외부 위탁과 국외 처리

학생 브라우저는 GitHub Pages에서 화면 파일을 받아 표시하고, 로그인·상담·기록 요청은 Cloudflare Quick Tunnel을 거쳐 교사 맥북으로 전송합니다. AI 추론은 맥북의 Ollama(gemma3:12b)에서 수행하며, 현재 앱은 외부 생성형 AI API로 상담을 보내지 않습니다. Cloudflare에서 HTTPS가 종료되어 중계되므로 종단간 비공개 전송 또는 외부 미전송이라고 안내하지 않습니다.

처리업체 / 맡기는 업무	처리 항목 및 보유 기준
Cloudflare, Inc. 웹 요청의 HTTPS 중계 dpo@cloudflare.com	로그인 ID·비밀번호 입력값, 인증 토큰, 프로젝트 메모·대화·AI 답변·기록 조회 결과가 요청에 따라 통과합니다. IP·트래픽 경로·시스템 설정 등 접속정보도 처리될 수 있습니다. Cloudflare 공개 방침은 서비스 목적 및 법적 의무 수행에 필요한 기간을 보유 기준으로 안내합니다. 모든 요청 본문을 저장한다거나 저장하지 않는다고 단정하지 않습니다.
GitHub, Inc. GitHub Pages 화면 호스팅 dpo@github.com	화면 파일을 제공하는 과정에서 방문자 IP를 보안 목적으로 기록합니다. 학생 DB와 비밀번호 파일은 저장소에 올리지 않으며, 앱은 로그인·대화 요청을 GitHub Pages가 아닌 별도 API로 보냅니다. GitHub가 자체 처리하는 접속정보는 해당 개인정보방침의 목적·법적 의무 등 보유 기준을 따릅니다.

처리업체 / 맡기는 업무	처리 항목 및 보유 기준
운영자 김미애 계정·기록 DB 및 로컬 AI	계정·학습 기록은 교사 맥북에 저장하고 Ollama로 답변을 생성합니다. 이 부분은 외부 AI 처리업체에 위탁하지 않습니다. 보유기간과 파기는 제3조 및 제10조에 따릅니다.

전송 시기·방법. 화면 접속 시 GitHub Pages에, 로그인·질문·저장·기록 조회 요청 시 Cloudflare에 인터넷 HTTPS로 전송됩니다. 요청은 Cloudflare 터널을 통해 맥북에 전달되며, 맥북 내부 API·Ollama 연결은 루프백 통신입니다.

국외 처리 범위. Cloudflare 한국 이용자 부록은 미국·영국·싱가포르·호주·독일·포르투갈·프랑스·일본·캐나다·네덜란드·아랍에미리트·인도·멕시코·말레이시아·스웨덴의 계열사 처리 가능성과 목적 달성에 필요한 보유 기준을 안내합니다. 이는 사업자의 일반 공개 범위이며 이 앱의 각 요청이 모든 국가로 전송된다는 뜻은 아닙니다. GitHub도 미국 및 다른 국가에서의 처리를 안내합니다.

국외 처리 거부 방법과 효과. 이용자는 담당 교사 또는 제9조의 연락처로 계정 중지·삭제를 요청하여 국외 처리를 거부할 수 있습니다. 다만 서비스의 모든 로그인·상담 요청이 위 업체를 거쳐 전달되므로, 거부하면 서비스를 이용할 수 없습니다.

제6조. 만 14세 미만 아동

서비스 대상은 만 14세 이상 고등학생과 담당 교사입니다. 공개 회원가입을 제공하지 않고 교사가 대상 수업의 학생에게만 계정을 발급합니다. 교사는 학교에서 이미 확인 가능한 대상 정보로 연령 제한을 확인하며, 이를 위해 웹앱에 생년월일을 추가 수집하지 않습니다. 현재 법정대리인 동의 수집·검증 기능은 없으므로 만 14세 미만에게는 계정을 발급하지 않습니다.

대상 외 아동의 이용을 알게 되면 계정을 중지하고 해당 정보의 처리 중단·삭제 및 필요한 학교 조치를 진행합니다. 향후 대상을 확대하려면 법정대리인 동의 등 보호 절차와 안내를 먼저 마련합니다.

제7조. 안전성 확보 조치

현재 구현한 조치	내용
접근 통제	학생은 본인 기록만, 교사는 담당 학생 기록만 조회하도록 서버에서 확인합니다. 계정 중지·삭제·임시 비밀번호 재발급 기능이 있습니다.
비밀번호·인증	개별 salt+scrypt 검증값 저장, 임시 비밀번호 첫 로그인 변경, 세션 토큰 해시 저장, 30분 미사용·8시간 최대 유효시간, 반복 로그인 시도 제한을 적용합니다.
통신·웹 설정	공개 주소는 HTTPS를 사용합니다. API는 루프백에 바인딩하고 터널로 연결합니다. 지정된 웹 Origin만 허용하며, 인증·권한 검사를 별도로 수행합니다.
파일·화면 처리	배포 DB 파일 권한 600, 런타임 폴더 700을 설정합니다. SQLite secure_delete를 사용하지만 이것만으로 모든 백업·SSD 잔존 데이터 삭제를 보장하지 않습니다. 대화는 HTML 실행 대신 텍스트로 표시하고 CSV 수식 주입 방어를 적용합니다.
일부 운영 추적	계정 관리 및 연구 내보내기 등 일부 동작을 감사 테이블에 기록합니다. 모든 로그인·열람·다운로드를 망라하는 접속기록이나 위변조 방지 저장소가 구현된 것은 아닙니다.

운영자의 관리적·물리적 조치. 운영자는 수업 전에 macOS 및 의존성 보안 업데이트, 맥북 화면 잠금·분실 대응, FileVault 등 저장장치 암호화, 백업의 암호화·접근 제한, 접속기록 법정 보존 범위, 사고 연락·보고 절차를 확인합니다. 실제 활성화·이행을 확인하기 전에는 완료된 조치로 기재하지 않습니다.

교사 계정·발급표·DB·백업은 GitHub에 공개하지 않습니다. 임시 비밀번호는 학생에게 개별 전달하고 배부표의 보관·삭제도 관리합니다. 보안 사고가 의심되면 외부 접속을 중단하고 증거 보전과 학교 보고를 우선하며, 필요한 통지·신고 여부를 검토합니다.

제8조. 열람·정정·삭제·처리정지

학생은 로그인 후 자기 프로젝트 기록을 열람하고 JSON·CSV로 내려받을 수 있습니다. 담당 교사는 담당 학생의 기록을 열람할 수 있습니다. 학생 또는 적법한 대리인은 제9조의 이메일이나 담당 교사에게 열람·사본 발급·정정·삭제·처리정지·동의 철회를 언제든지 요청할 수 있습니다. 요청 시 계정 ID와 요청 범위를 알려주되 비밀번호·주민등록번호는 보내지 않습니다.

운영자는 수업 명단 등 이미 보유한 최소 정보로 본인 또는 대리권을 확인하고, 요청을 받은 날부터 10일 이내에 처리 결과를 알립니다. 제한·거절이 필요한 경우 그 사유와 이의 제기 방법을 안내합니다. 학습 메모를 새로 저장해도 이전 이력이 자동으로 수정·삭제되지는 않으므로 과거 기록의 정정·삭제는 운영자가 별도로 처리합니다.

제9조. 개인정보 보호책임자 및 권리 요청 담당자

구분	담당 / 연락처
공급자·운영 담당자	김미애 / 토평고등학교 교사
개인정보 보호책임자	김미애 / 토평고등학교 교사 / kimmiae0701@goedu.kr / [010-5528-3220]
열람·정정·삭제·처리정지 접수	김미애 / kimmiae0701@goedu.kr

제10조. 파기 절차와 방법

절차. 학기가 끝나면 신규 입력을 중단하고, 계정·상담 요청 기록·로그인 세션·감사기록 등의 보존 근거를 검토합니다. 별도 보존 근거가 없는 자료는 운영자가 일괄 삭제합니다.

방법. 전자적 파일(DB·백업·내보내기 파일)은 복구할 수 없는 방법으로 삭제하며, 인쇄물이나 배부표는 파쇄합니다. 학생이 내려받은 사본은 학생이 직접 삭제하도록 안내합니다. 제7조에 안내한 대로 SSD·백업 잔존 데이터까지 완전한 삭제를 보장하지는 않습니다.

제11조. 자동 수집 장치 및 브라우저 저장

앱 자체는 광고·행동분석 도구나 Google 로그인을 사용하지 않습니다. 로그인 토큰은 브라우저의 sessionStorage에 저장하며 로그아웃 시 제거합니다. 탭 세션 종료 시 일반적으로 제거되지만 브라우저의 세션 복원 설정에 따라 복원될 수 있으므로 공용 기기에서는 반드시 로그아웃합니다. 서버의 세션 만료는 별도로 적용됩니다.

학생이 내려받은 CSV·JSON은 공용 컴퓨터의 다운로드 폴더 등에 남을 수 있으므로 본인이 정리하도록 안내합니다. 브라우저 저장 기능을 차단하면 로그인 유지가 작동하지 않을 수 있습니다. 플랫폼의 접속정보 처리는 제5조에 따릅니다.

제12조. 방침 공개·변경

본 방침은 2026.10.27 작성·시행되었습니다. 운영자는 이 방침을 에듀집 등록 자료 및 이용자가 로그인 없이 확인할 수 있는 주소로 안내합니다. 처리 업무를 맡기는 업체·업무 내용이 바뀌면 변경 내용을 공개합니다. 처리 목적·항목·보유기간·외부 처리 경로 등 중요한 변경은 이용 전에 알리고, 필요한 경우 별도 동의 등 절차를 진행합니다.

제13조. 권익침해 구제방법

개인정보 침해에 대한 신고·상담은 아래 기관에 문의할 수 있습니다.

기관	전화	누리집
개인정보 침해신고센터(한국인터넷진흥원)	118	privacy.kisa.or.kr
개인정보 분쟁조정위원회	1833-6972	www.kopico.go.kr
대검찰청 사이버범죄수사단	1301	www.spo.go.kr
경찰청 사이버수사국	182	ecrm.police.go.kr

참고 출처

외부 처리 안내 출처(2026.10.27 확인): Cloudflare 개인정보방침 및 한국 이용자 부록, Quick Tunnels 공식 문서, GitHub General Privacy Statement 및 GitHub Pages 공식 문서. 사업자별 최신 정책과 문의 방법은 아래 주소에서 확인할 수 있습니다. CSAP·ISMS-P 등 인증 보유 증빙은 없으며 보유한 것으로 표시하지 않습니다.

Cloudflare: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

한국 이용자 부록: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/southkorea-addendum/

Quick Tunnel: https://developers.cloudflare.com/tunnel/get-started/quick-tunnels/

GitHub: https://docs.github.com/en/site-policy/privacy-policies/github-general-privacy-statement ㄴ